**9.** 520 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒரு ஒளி மூலம் ஒரு வினாடிக்கு $1.04 \times 10^{15}$ ஃபோட்டான்களை வெளிவிடுகிறது. 460 nm அலைநீளம் கொண்ட இரண்டாவது ஒளி மூலம் ஒரு வினாடிக்கு $1.38 \times 10^{15}$ ஃபோட்டான்களை வெளிவிடுகிறது. இரண்டாவது மூலத்தின் திறனுக்கும் முதல் மூலத்தின் திறனுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம்

a) 1.00 b) 1.02

c) 1.5 d) 0.98

**10.** சூரிய ஒளியின் சராசரி அலைநீளம் 550 nm மற்றும் அதன் சராசரி திறன் $3.8 \times 10^{26}$ W எனில், சூரியனில் இருந்து ஒரு வினாடி நேரத்தில் உமிழப்படும் ஃபோட்டான்களின் தோராயமான எண்ணிக்கையானது

a) $10^{45}$ b) $10^{42}$

c) $10^{54}$ d) $10^{51}$

**11.** ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 3.313 eV கொண்ட ஒரு உலோகப்பரப்பின் பயன் தொடக்க அலைநீளம்

a) 4125 Å b) 3750 Å

c) 6000 Å d) 2062.5 Å

**12.** ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 1.235 eV கொண்ட ஒரு ஒளிஉணர்வு மிக்க உலோகத்தட்டின் மீது 500 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படுகிறது எனில், உமிழப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றலானது ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js எனக்கொள்க)

a) 0.58 eV b) 2.48 eV

c) 1.24 eV d) 1.16 eV

**13.** ஒரு உலோகத்தின் மீது $\lambda$ அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டான்கள் படுகின்றன. உலோகத்திலிருந்து உமிழப்படும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான்கள், $B$ எண் மதிப்பு கொண்ட செங்குத்து காந்தப்புலத்தினால் $R$ ஆரமுடைய வட்ட வில் பாதையில் வளைக்கப்படுகின்றன எனில், உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் (KVPY-SX 2016)

a) $\frac{hc}{\lambda} - m_e + \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$

b) $\frac{hc}{\lambda} + 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

c) $\frac{hc}{\lambda} - m_ec^2 - \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$

d) $\frac{hc}{\lambda} - 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

**14.** $A$, $B$ மற்றும் $C$ என்னும் உலோகங்களின் வெளியேற்று ஆற்றல்கள் முறையே 1.92 eV, 2.0 eV மற்றும் 5.0 eV ஆகும். 4100 Å அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படும் போது, ஒளிஎலக்ட்ரான்களை உமிழும் உலோகம் / உலோகங்கள்

a) $A$ மட்டும்

b) $A$ மற்றும் $B$

c) அனைத்து உமிழும்

d) ஏதுமில்லை

**15.** வெப்ப ஆற்றலை உட்கவர்வதால் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவது _____ உமிழ்வு எனப்படும்

a) ஒளி மின்

b) புல

c) வெப்ப அயனி

d) இரண்டாம் நிலை

## விடைகள்

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** d | **2.** c | **3.** d | **4.** d | **5.** b |
| **6.** d | **7.** b | **8.** b | **9.** c | **10.** a |
| **11.** b | **12.** c | **13.** d | **14.** b | **15.** c |

## II சிறு விடை வினாக்கள்

**1.** உலோகங்களில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் ஏன் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன?

**2.** ஒரு உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் என்பதை வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.

**3.** ஒளிமின் விளைவு என்றால் என்ன?

**4.** படுகதிரின் ஒளிச்செறிவைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டம் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

**5.** குவாண்டம் கருத்துப்படி, ஒளிச்செறிவு என்பதை வரையறை செய்க. அதன் அலகைத் தருக.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 136 04-03-2022 13:09:29